

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先複習《函數的表示方法與分段函數課堂講義》的手順卡，再用同一套「①判斷落在哪一段→②抄下那一行→③代入計算→④檢查」四步驟完成以下練習。凡是要你寫分段函數，一律用大括號寫成一條式。

一、練習A (★☆☆)

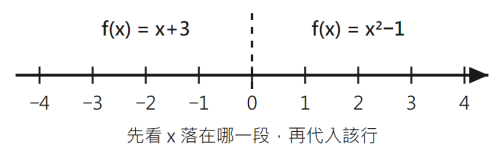
第 1~4 題共用下面這個分段函數：

$$f(x) = \begin{cases} x + 3, & x < 0 \\ x^2 - 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

1. 求 $f(-2)$ ：

(1) $x=-2$ 是 $x < 0$ 還是 $x \geq 0$ ？屬於第__段：

(2) 代入對應的公式， $f(-2)=$ _____：



對應手順卡第①步：先比較 x 和 0 的大小，決定用哪一行的公式，才可以代入計算。

2. 求 $f(0)$ ：

(1) $x=0$ 是 $x < 0$ 還是 $x \geq 0$ ？屬於第__段：

(2) 代入對應的公式， $f(0)=$ _____：

對應手順卡第①步： $x=0$ 符合「 $x \geq 0$ 」這個條件（ 0 本身也算在內），所以用第二行的公式。

3. 求 $f(4)$ ：

(1) $x=4$ 是 $x < 0$ 還是 $x \geq 0$ ？屬於第__段：

(2) 代入對應的公式， $f(4)=$ _____：

對應手順卡第③步：判斷完屬於哪一段之後，記得把整條式子的 x 都換成同一個數值。

4. 求 $f(-6)$:

(1) $x=-6$ 是 $x < 0$ 還是 $x \geq 0$? 屬於第__段:

對應手順卡第①步：負數一定符合「 $x < 0$ 」，用第一行的公式。

(2) 代入對應的公式， $f(-6)=$ _____ :

做完先自己核對一次

- ☐ 每一題都先寫出「屬於第幾段」，才代入計算
- ☐ 邊界值 $x=0$ 有按條件「 ≥ 0 」歸到第二段，沒有兩行都試
- ☐ 代入時整條式子的 x 都換成同一個數值，沒有漏掉

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

二、練習B (★★☆)

分段函數 手順卡 (精簡版)

① 判斷 x 落在哪一段

② 抄下那一行的算式

③ 代入計算

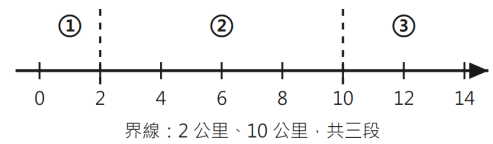
④ 檢查是否合理

5. 某的士（計程車）車資按行駛距離 x （公里）分段計算：首 2 公里（含）收 24 元；超過 2 公里至 10 公里（含）的部分，每公里加收 6 元；超過 10 公里的部分，每公里加收 9 元。

(1) 用大括號寫出車資 y （元）關於 x 的分段函數解析式（分三段）：

(2) 求行駛 6 公里的車資：

(3) 求行駛 15 公里的車資：



提示：先確定每一段的 x 範圍界線（2 公里、10 公里），再分別寫出「起步價 + 超出部分 $\times$ 單價」的算式，後面幾段要在前一段的基礎上累加。

6. 已知 $f(x) = 2x - 1$ 。這一題的「 x 」不是一個數字，而是一段算式——把它當成一個整體代入就可以了：

(1) 求 $f(a+1)$ （用 a 表示，結果化簡）：

(2) 求 $f(3b)$ （用 b 表示，結果化簡）：

提示：把 $f(x) = 2x - 1$ 裡面每一個 x ，都換成題目給的那段算式（ $a+1$ 或 $3b$ ），再展開化簡。

7. 某快遞公司按包裹重量 x (公斤) 分段收費，收費表(列表法) 如下：

包裹重量 x (公斤)	收費 y (元)
$0 < x \leq 1$	20
$1 < x \leq 3$	35
$3 < x \leq 5$	50

提示：表格裡每一行就是分段函數的「一段」，把每一段的 x 範圍和對應的 y 值直接抄成大括號裡的一行。

請把「列表法」改寫成「解析法」——用大括號寫出 y 關於 x 的分段函數：

做完先自己核對一次

- ☐ 分段函數有用大括號寫成一條式，不是寫成幾句文字
- ☐ 每一段都寫清楚 x 的範圍，範圍之間沒有重疊也沒有漏掉
- ☐ 第 5 題的第二、三段有在前一段的基礎上累加，不是重新由 0 起計

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

三、練習C (★★★)

8. 已知分段函數：

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 1, & x \geq 0 \\ x^2 + 2, & x < 0 \end{cases}$$

求 $f[f(-1)]$ ：

(1) 先算內層 $f(-1)$ ：判斷 $x=-1$ 屬於哪一段，代入對應公式，得 $f(-1)=$ _____：

(2) 把 (1) 的結果當作新的 x ，判斷這個值屬於哪一段，代入對應公式，得最終答案：

9· 某住宅每月用電量 x (度) 電費 y (元) 分段收費：首 100 度 (含) 每度 1 元；超過 100 度至 300 度 (含) 的部分每度 1.5 元；超過 300 度至 600 度 (含) 的部分每度 2 元；超過 600 度的部分每度 2.5 元。

(1) 用大括號寫出電費 y (元) 關於用電量 x (度) 的分段函數解析式 (分四段)：

(2) 求用電量 450 度的電費：

(3) 求用電量 700 度的電費：

10· 請你自己設計一個「三段式」收費方案 (例如：停車場、的士、快遞、電話費……任何情境皆可)，並用大括號寫出完整的分段函數解析式：

你的情境與收費規則說明：

你的解析式 (大括號，分三段)：

做完先自己核對一次

- ☐ 第 8 題有「由內到外」算兩次，第二次有重新判斷落在哪一段
- ☐ 第 9、10 題的解析式有用大括號寫成一條式，每段的 x 範圍清楚不重疊
- ☐ 相鄰兩段在交界處銜接一致，沒有出現忽然變便宜或跳號的情況

參考答案與解析

練習A

1. (1) $x = -2 < 0$ ，屬於第一段。(2) $f(-2) = -2 + 3 = 1$ 。
2. (1) $x = 0 \geq 0$ ，屬於第二段（等於 0 也符合「 ≥ 0 」）。(2) $f(0) = 0^2 - 1 = -1$ 。
3. (1) $x = 4 \geq 0$ ，屬於第二段。(2) $f(4) = 4^2 - 1 = 16 - 1 = 15$ 。
4. (1) $x = -6 < 0$ ，屬於第一段。(2) $f(-6) = -6 + 3 = -3$ 。

練習B

5. (1) 解析式：

$$y = \begin{cases} 24, & 0 < x \leq 2 \\ 24 + 6(x - 2), & 2 < x \leq 10 \\ 72 + 9(x - 10), & x > 10 \end{cases}$$

（第三段的 72 來自 $24 + 6 \times 8 = 72$ ，即行駛滿 10 公里時的車資。）

- (2) $x = 6$ 屬於第二段： $y = 24 + 6(6 - 2) = 24 + 24 = 48$ ，車資 48 元。
(3) $x = 15$ 屬於第三段： $y = 72 + 9(15 - 10) = 72 + 45 = 117$ ，車資 117 元。
6. (1) $f(a + 1) = 2(a + 1) - 1 = 2a + 2 - 1 = 2a + 1$ 。(2)
 $f(3b) = 2(3b) - 1 = 6b - 1$ 。

7. 解析式：

$$y = \begin{cases} 20, & 0 < x \leq 1 \\ 35, & 1 < x \leq 3 \\ 50, & 3 < x \leq 5 \end{cases}$$

練習C

8. (1) $x = -1 < 0$ ，屬於第一段： $f(-1) = (-1)^2 + 2 = 1 + 2 = 3$ 。(2) 把 3 當作新的 x ： $3 \geq 0$ ，屬於第二段： $f(3) = 3 \times 3 - 1 = 9 - 1 = 8$ 。所以 $f[f(-1)] = 8$ 。
9. (1) 解析式：

$$y = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 100 \\ 100 + 1.5(x - 100), & 100 < x \leq 300 \\ 400 + 2(x - 300), & 300 < x \leq 600 \\ 1000 + 2.5(x - 600), & x > 600 \end{cases}$$

（第三段的 400 來自 $100 + 1.5 \times 200$ ；第四段的 1000 來自 $400 + 2 \times 300$ 。）

- (2) $x = 450$ 屬於第三段： $y = 400 + 2(450 - 300) = 400 + 300 = 700$ ，電費 700 元。
(3) $x = 700$ 屬於第四段： $y = 1000 + 2.5(700 - 600) = 1000 + 250 = 1250$ ，電費 1250 元。
10. 本題無固定答案。教師驗收標準：情境合理、有用大括號寫成一條分段函數、三段的 x 範圍清楚不重疊、相鄰兩段在交界處銜接一致（不會出現交界處收費忽然變便宜的不合理情況）、每一段的解析式都完整寫出。